

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2026/07/29	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 1	Página 1 de 12

Laboratorio de: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

Título de Laboratorio: Práctica 1. Configuración y puesta en operación de la red ROS 2 distribuida (Talker–Listener en entorno multidispositivo)

Elaborado por: Ing. Henry Roncancio Docente	Revisado por: Director de Programa Ingeniería Mecatrónica	Aprobado por: Decano(a) Facultad de Ingeniería
---	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



CONTROL DE CAMBIOS DE LA GUÍA DE PRÁCTICA

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Creación e implementación de la Guía de Laboratorio 1	Diseño de práctica experimental para configurar redes DDS y comunicación distribuida multi-PC en ROS 2 Jazzy.	29/07/2026

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Ingeniería

PROGRAMA: Ingeniería Mecatrónica

ASIGNATURA: ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS

SEMESTRE: VIII – IX

INTRODUCCIÓN

3.1. Contexto Teórico

En la robótica móvil e industrial moderna, los sistemas rara vez ejecutan todas sus tareas computacionales en un único procesador monolítico. Por el contrario, la arquitectura estándar se basa en robótica distribuida, donde múltiples sensores, actuadores, unidades de procesamiento embarcado (como ordenadores a bordo del robot) y estaciones de control en tierra (Ground Control Stations) cooperan compartiendo datos a través de una red de comunicación.

ROS 2 (Robot Operating System 2) adopta como capa de transporte de datos el estándar industrial DDS (Data Distribution Service). A diferencia de ROS 1 (que dependía de un nodo centralizador roscore), ROS 2 utiliza un modelo completamente descentralizado de descubrimiento por pares (peer-to-peer), fundamentado en tres pilares conceptuales:

1. Grafo Computacional Descentralizado: Red dinámica compuesta por Nodos procesadores de información que intercambian datos mediante Tópicos (canales bus de datos bajo el patrón Publicador/Suscriptor).
2. Dominio de ROS 2 (ROS_DOMAIN_ID): Mecanismo de aislamiento lógico sobre la red física. Los nodos que comparten un mismo ROS_DOMAIN_ID (entero entre 0 y 101) pertenecen al mismo segmento computacional y pueden descubrirse automáticamente mediante paquetes UDP Multicast (puertos 7400–7500 por defecto).
3. Middleware DDS y Implementación RMW (ROS Middleware): Capa de abstracción que gestiona el descubrimiento, la serialización de mensajes y la Calidad de Servicio (QoS). Mientras que `rmw_fastdds_cpp` es la implementación por defecto en ROS 2, `rmw_cyclonedds_cpp` ha demostrado una estabilidad sustancialmente superior en redes inalámbricas (Wi-Fi), mitigando el tráfico excesivo de descubrimiento y la pérdida de paquetes.

3.2. Importancia de la Práctica

Esta práctica experimental establece las bases operativas de la robótica distribuida. Aprender a configurar, diagnosticar e interconectar dos o más computadores para que compartan tópicos de ROS 2 de forma transparente es un requisito indispensable para el desarrollo de la Celda de Automatización Colaborativa (proyecto integrador del curso), donde un robot manipulador de 7 DOF debe coordinar sus movimientos en tiempo real con robots móviles a través de la red.

OBJETIVOS

4.1. Objetivo General

Configurar, desplegar y diagnosticar una red robótica distribuida en ROS 2 Jazzy operando sobre el middleware DDS, logrando la transmisión transparente de datos en tiempo real entre un nodo publicador (Talker) en un dispositivo y un nodo suscriptor (Listener) en otro dispositivo conectado a la misma subred.

4.2. Objetivos Específicos

1. Establecer la conectividad de red de bajo nivel (capas IP y transporte UDP/ICMP) y configurar adecuadamente el entorno de virtualización (WSL2 en modo mirrored o reglas de port-forwarding).
2. Configurar y verificar las variables de entorno de ROS 2 (ROS_DOMAIN_ID, ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE, RMW_IMPLEMENTATION) para garantizar el aislamiento de dominio y la optimización del canal Wi-Fi.
3. Desplegar el par de nodos talker (Dispositivo 1) y listener (Dispositivo 2) inspeccionando el grafo computacional mediante comandos CLI (`ros2 node list`, `ros2 topic list`, `ros2 topic echo`, `ros2 doctor`).

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



- Caracterizar experimentalmente el desempeño de la comunicación midiendo frecuencia de publicación (ros2 topic hz), latencia del canal e impacto de las políticas de Calidad de Servicio (QoS - Reliable vs Best Effort).
- Aplicar la metodología institucional de depuración por capas (Sintaxis → Red/DDS → Lógica) para identificar y resolver fallas comunes de conectividad en redes robóticas.

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA

6.1. Orientación para el Estudiante y Asistente Técnico

La práctica se desarrolla en parejas de trabajo. Cada grupo seleccionará o asignará dos dispositivos de cómputo conectados a la red inalámbrica de laboratorio (ROS2_LAB_NET) o mediante cable de red Ethernet:

- Dispositivo 1 (Emisor / Talker): Actuará como la estación de transmisión de datos de prueba.
- Dispositivo 2 (Receptor / Listener): Actuará como el nodo suscriptor encargado de verificar la recepción del mensaje y calcular la frecuencia de llegada.

Nodo: /talker		Nodo: /listener
Topic: /chatter		Topic: /chatter
RMW: CycloneDDS	=== Wi-Fi / LAN ===	RMW: CycloneDDS
ROS_DOMAIN_ID: [ID]	(UDP Multicast/QoS)	ROS_DOMAIN_ID: [ID]

Resultados de aprendizaje evaluables (RAE) y ponderación

La práctica evalúa indicadores del RAE 1 del primer corte, relacionados con redes, arquitectura distribuida, experimentación, comunicación técnica, responsabilidad profesional y trabajo en equipo.

RAE / Indicador Syllabus	Student Outcome (ABET)	Criterio de Evaluación de la Práctica	Peso en la Nota Final (0 a 5.0)	Puntos Máximos
RAE 1 - Indicador 2.1	SO2 (Diseño de Soluciones)	Configuración de arquitectura de software y red DDS (ROS_DOMAIN_ID, RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp, subred y reglas de firewall).	30%	1.5 Ptos
RAE 1 - Indicador 6.2	SO6 (Experimentación y Análisis)	Protocolo experimental, toma de datos de latencia/frecuencia (ros2 topic hz), evaluación de QoS y estabilidad sobre Wi-Fi/Ethernet.	30%	1.5 Ptos
RAE 1 - Indicador 3.1	SO3 (Comunicación Efectiva)	Documentación técnica reproducible en Markdown/Git, diagramas del grafo computacional y bitácora técnica de resultados.	20%	1.0 Pto
RAE 1 - Indicador 4.1	SO4 (Responsabilidad Profesional y Ciberseguridad)	Identificación y mitigación de riesgos de ciberseguridad en DDS (aislamiento estricto de dominio, reglas UFW/Windows Defender).	10%	0.5 Ptos
RAE 1 - Indicador 5.1	SO5 (Trabajo en Equipo)	Distribución efectiva de roles entre parejas (Operador Dispositivo 1 vs Dispositivo 2) e integración coordinada de nodos.	10%	0.5 Ptos
TOTAL			100%	5.0 Ptos

Rúbrica detallada de evaluación por niveles de desempeño

SO2: Diseño de Red DDS y Entorno ROS 2 (Peso: 30%)

Nivel de desempeño	Descriptor
--------------------	------------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Nivel de desempeño	Descriptor
Deficiente (0.0 - 1.9)	No logra configurar las variables ni establecer comunicación entre dispositivos.
Insuficiente (2.0 - 2.9)	Variables configuradas incompletas; el descubrimiento de red falla o hay bloqueos en puertos UDP.
Aceptable (3.0 - 3.9)	Establece comunicación básica con RMW por defecto, pero omite la instalación u optimización de CycloneDDS.
Bueno (4.0 - 4.5)	Configura adecuadamente ROS_DOMAIN_ID, SUBNET y rmw_cyclonedds_cpp logrando transmisión entre nodos.
Excelente (4.6 - 5.0)	Configuración impecable en ambos dispositivos, automatizada en .bashrc, con soporte validado en WSL2 (Mirrored/Forwarding) y CycloneDDS.

SO6: Experimentación y Análisis de Datos (Peso: 30%)

Nivel de desempeño	Descriptor
Deficiente (0.0 - 1.9)	No ejecuta mediciones de frecuencia ni analiza el tráfico de tópicos.
Insuficiente (2.0 - 2.9)	Mide la recepción de datos pero no reporta la frecuencia (hz), latencia ni pérdida de paquetes.
Aceptable (3.0 - 3.9)	Registra la frecuencia del tópico ros2 topic hz, pero el análisis sobre impacto de Wi-Fi y QoS es elemental.
Bueno (4.0 - 4.5)	Realiza pruebas cuantitativas completas de frecuencia y latencia bajo cambios de QoS (Reliable vs Best Effort).
Excelente (4.6 - 5.0)	Análisis riguroso con métricas de jitter, pérdida de paquetes y comparación teórica vs experimental entre Wi-Fi y Ethernet.

SO3: Documentación Técnica Reproducible (Peso: 20%)

Nivel de desempeño	Descriptor
Deficiente (0.0 - 1.9)	Informe desorganizado, sin capturas, comandos o evidencia de ejecución propia.
Insuficiente (2.0 - 2.9)	Falta claridad en la bitácora técnica y omite diagramas de topología de red o grafo ROS 2.
Aceptable (3.0 - 3.9)	Reporte legible con comandos CLI utilizados y diagramas básicos del grafo computacional.
Bueno (4.0 - 4.5)	Documentación reproducible estructurada en Markdown, incluyendo diagramas completos de red y captura de logs.
Excelente (4.6 - 5.0)	Informe técnico profesional de alta calidad, con diagramas vectoriales (Mermaid/SVG), scripts de prueba y bitácora de depuración.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



SO4: Ciberseguridad y Aislamiento de Red (Peso: 10%)

Nivel de desempeño	Descriptor
Deficiente (0.0 - 1.9)	Utiliza el ROS_DOMAIN_ID=0 predeterminado en red compartida, interfiriendo con otros grupos.
Insuficiente (2.0 - 2.9)	Comprende el aislamiento pero no verifica reglas de firewall ni puertos en uso.
Aceptable (3.0 - 3.9)	Asigna un dominio único por pareja y confirma la ausencia de interferencia externa.
Bueno (4.0 - 4.5)	Configura reglas explícitas de UFW / Windows Defender en puertos UDP 7400-7500 para proteger la red.
Excelente (4.6 - 5.0)	Analiza riesgos de ciberseguridad en DDS sin cifrado y documenta estrategias avanzadas (DDS Security / Discovery Server).

SO5: Trabajo en Equipo y Coordinación (Peso: 10%)

Nivel de desempeño	Descriptor
Deficiente (0.0 - 1.9)	Ausencia de trabajo coordinado; un solo estudiante asume la práctica.
Insuficiente (2.0 - 2.9)	Dificultad para sincronizar el trabajo entre Dispositivo 1 y Dispositivo 2.
Aceptable (3.0 - 3.9)	Coordinación adecuada de roles (Publicador vs Suscriptor) durante la práctica.
Bueno (4.0 - 4.5)	Excelente trabajo en equipo, sincronizando ejecuciones y solucionando trabas operativas conjuntamente.
Excelente (4.6 - 5.0)	Coordinación sinérgica en pareja, aplicando la metodología de depuración por capas de manera fluida entre dispositivos.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO

La práctica se realiza en parejas. Las cantidades indicadas corresponden a cada grupo.

DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Router Wi-Fi 6 o switch Gigabit Ethernet con tráfico multicast UDP habilitado	1	unidad por laboratorio
Computador con Ubuntu 24.04 LTS y ROS 2 Jazzy	1	unidad por grupo

MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN (Material, instrumento, software, hardware o equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
Laptop con Ubuntu o Windows 11/WSL2 y ROS 2 Jazzy	1	unidad por grupo
Cable de red UTP Cat 6 (opcional, recomendado)	1	unidad por grupo
Repositorio burger_delivery clonado	1	repositorio por grupo

SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

8.1. Normas de Seguridad Física y Operativa

1. Mantener ordenados los cables de red y eléctricos para evitar tropezones en el laboratorio.
2. No consumir alimentos ni bebidas cerca de las estaciones de trabajo y equipos de computación.

8.2. Normas de Ciberseguridad y Aislamiento de Red DDS

ADVERTENCIA: Riesgo de Interferencia en DDS: Por defecto, ROS 2 utiliza paquetes UDP de difusión de subred (multicast). Si dos equipos utilizan el mismo ROS_DOMAIN_ID en la misma red Wi-Fi, sus nodos se descubrirán e interconectarán automáticamente, generando colisiones de tópicos y descontrol en la comunicación.

1. Aislamiento Obligatorio: Cada grupo de laboratorio debe acordar un ROS_DOMAIN_ID único e inconfundible asignado por el docente (rango de 1 a 101).
2. Configuración de Firewall: Verificar que las reglas de firewall no bloqueen el tráfico legítimo de ROS 2 en el rango de puertos UDP 7400 a 7500.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA

Fase 1: Verificación de la Red Física e IP de Bajo Nivel

1. Conectar ambos dispositivos (Dispositivo 1 y Dispositivo 2) al Router Wi-Fi del laboratorio.
2. En el Dispositivo 1, abrir una terminal y determinar su dirección IP asignada:

```
ip addr show | grep inet
```

Anotar la IP del Dispositivo 1: IP_PC1 = _____

3. En el Dispositivo 2, determinar su dirección IP asignada:

```
ip addr show | grep inet
```

Anotar la IP del Dispositivo 2: IP_PC2 = _____

4. Prueba de Conectividad ICMP (Ping Bidireccional):
 - Desde el Dispositivo 1 ejecutar: ping -c 4 <IP_PC2>
 - Desde el Dispositivo 2 ejecutar: ping -c 4 <IP_PC1>
 - Verificar que el porcentaje de pérdida de paquetes sea 0%.

NOTA: Usuarios de Windows con WSL2: Si utiliza WSL2, debe asegurarse de habilitar el modo de red espejada (Mirrored Mode). En su host de Windows, edite %USERPROFILE%\.wslconfig:

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
```

Luego ejecute en PowerShell: wsl --shutdown y reinicie WSL2.

Fase 2: Configuración del Middleware DDS y Variables de Entorno

Para lograr la mejor estabilidad sobre el canal Wi-Fi del laboratorio, se configurará CycloneDDS.

1. Instalar la implementación de CycloneDDS en ambos dispositivos:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ros-jazzy-rmw-cyclonedds-cpp
```

2. Configurar las variables de entorno de ROS 2 en el archivo ~/.bashrc de ambos dispositivos:

```
Reemplazar XX por el número de grupo asignado por el docente (ej: 42)
export ROS_DOMAIN_ID=XX
export ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE=SUBNET
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_cyclonedds_cpp
```

3. Cargar las variables en las terminales activas:

```
source ~/.bashrc
```


UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



4. Verificar que las variables se hayan aplicado correctamente:

```
echo "Domain ID: $ROS_DOMAIN_ID"
echo "Discovery Range: $ROS_AUTOMATIC_DISCOVERY_RANGE"
echo "RMW Implementation: $RMW_IMPLEMENTATION"
```

Fase 3: Despliegue Distribuido del Grafo ROS 2 (Talker y Listener)

Paso 3.1: Iniciar el Nodo Publicador (Talker) en Dispositivo 1

En el Dispositivo 1, ejecutar el nodo demo de publicación:

```
ros2 run demo_nodes_cpp talker
```

Resultado esperado: La terminal comenzará a emitir mensajes en pantalla en el tópico /chatter:

[INFO] [talker]: Publishing: 'Hello World: 1'

[INFO] [talker]: Publishing: 'Hello World: 2'

Paso 3.2: Introspección Remota del Grafo desde Dispositivo 2

En el Dispositivo 2 (sin haber iniciado aún el listener), abrir una terminal y ejecutar los comandos CLI de introspección:

1. Listar nodos activos en la red:

```
ros2 node list
```

Debe aparecer en la lista: /talker

2. Listar tópicos activos en la red:

```
ros2 topic list
```

Debe aparecer en la lista: /chatter

3. Inspeccionar información técnica del tópico /chatter:

```
ros2 topic info /chatter
```

Verificar número de publicadores (1) y suscriptores (0).

4. Escuchar directamente los datos transmitidos por el Dispositivo 1:

```
ros2 topic echo /chatter
```

Verificar que se imprimen en pantalla los mensajes "Hello World: X" provenientes del Dispositivo 1.

Paso 3.3: Iniciar el Nodo Suscriptor (Listener) en Dispositivo 2

En una nueva terminal del Dispositivo 2, ejecutar:

```
ros2 run demo_nodes_cpp listener
```

Resultado esperado: El nodo listener comenzará a recibir e imprimir los mensajes transmitidos por el Dispositivo 1:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



[INFO] [listener]: I heard: [Hello World: X]

Fase 4: Experimentación y Medición de Desempeño de Red

1. Medición de Frecuencia de Recepción:

En el Dispositivo 2, medir la tasa de publicación (Rate/Hz) del tópico distribuido:

```
ros2 topic Hz /chatter
```

Anotar la frecuencia media observada: Frecuencia = _____ Hz

2. Prueba con Parámetros de Calidad de Servicio (QoS):

Ejecutar una publicación personalizada modificando la política de confiabilidad de la QoS:

```
En Dispositivo 1: Publicar con QoS Best Effort
ros2 topic pub /test_qos std_msgs/msg/String "data: 'QoS Test'" --qos-reliability
best_effort
```

En el Dispositivo 2, intentar escuchar con QoS por defecto y luego con QoS compatible:

```
ros2 topic echo /test_qos --qos-reliability best_effort
```

Registrar los efectos observados ante la incompatibilidad de políticas QoS.

Fase 5: Protocolo de Depuración por Capas (Resolución de Problemas)

Cada pareja deberá simular y diagnosticar al menos un escenario de falla introducido intencionalmente:

```
[ CAPA 1: SINTAXIS / ENTORNO ] --> Variables exportadas, source ~/.bashrc, binarios
instalados.
[ CAPA 2: RED Y DDS ]           --> Ping ICMP, ROS_DOMAIN_ID coincidente, puertos UDP
7400-7500.
[ CAPA 3: GRAFO ROS 2 ]        --> ros2 node list, ros2 topic list, incompatibilidad QoS.
```

1. Falla A (Conflicto de Dominio): Cambiar el ROS_DOMAIN_ID en Dispositivo 2 a un número distinto. Verificar que ros2 node list deja de detectar el nodo /talker. Documentar el hallazgo.
2. Falla B (Bloqueo de Firewall): Simular el bloqueo de un puerto en UFW (sudo ufw deny 7400/udp). Ejecutar ros2 doctor para inspeccionar el informe del sistema. Restablecer las reglas de red.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



RESULTADOS DE LA PRÁCTICA

Registre los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

Parámetro / Experimento	Dispositivo 1 (Talker)	Dispositivo 2 (Listener)	Observaciones Técnicas
Dirección IP			Red Wi-Fi / Ethernet
Sistema Operativo / Entorno			Ubuntu Nativo / WSL2 Mirrored
ROS_DOMAIN_ID Asignado			Debe coincidir exactamente
RMW Implementation			rmw_cyclonedds_cpp
Estado de Ping ICMP	Latencia: ____ ms	Pérdida de paquetes: ____ %	Conectividad de bajo nivel
Detección en Grafo (node list)	Muestra /talker: Sí [] No []	Muestra /talker: Sí [] No []	Descubrimiento DDS por UDP
Frecuencia Medida (topic hz)	Frecuencia Nominal: 1.0 Hz	Frecuencia Medida: ____ Hz	Estabilidad del tópico /chatter

ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desarrolle en su informe los siguientes puntos de análisis fundamentados en los datos recolectados:

1. Análisis 1 (Mecanismo de Descubrimiento DDS): Explique técnicamente cómo el Dispositivo 2 logró descubrir al nodo /talker del Dispositivo 1 sin necesidad de conocer previamente su dirección IP. ¿Qué función cumple el protocolo UDP Multicast en este proceso?
2. Análisis 2 (Impacto de ROS_DOMAIN_ID): ¿Qué ocurre a nivel de sockets y puertos red cuando dos computadores utilizan el mismo ROS_DOMAIN_ID vs dominios diferentes?
3. Análisis 3 (Comparativa RMW): Compare el comportamiento teóricamente esperado de rmw_cyclonedds_cpp frente a rmw_fastdds_cpp en entornos con alta pérdida de paquetes o latencia variable como las redes Wi-Fi inalámbricas.

CONCLUSIONES

Sintetice los hallazgos principales de la práctica considerando los siguientes ejes:

- Cumplimiento del objetivo de comunicación distribuida multi-dispositivo en ROS 2.
- Importancia de las variables de entorno (ROS_DOMAIN_ID, RMW_IMPLEMENTATION) para el aislamiento y estabilidad del sistema.
- Utilidad del protocolo de depuración por capas ante problemas de conectividad en robótica colaborativa.

PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

1. Si en una planta industrial la red Wi-Fi restringe el tráfico UDP Multicast por políticas de seguridad corporativa, ¿qué mecanismo alternativo de ROS 2 / DDS (como el Fast DDS Discovery Server) se puede implementar para permitir la comunicación distribuida?
2. ¿Por qué la política de QoS Reliable (Confiable) en un tópico con alto ancho de banda (ej: transmisión de video de cámara HD) puede degradar el rendimiento general de un robot en comparación con Best Effort?

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



3. En WSL2 para Windows, ¿cuál es la diferencia crucial entre el modo de red tradicional NAT y el nuevo modo Mirrored respecto a la comunicación con nodos de ROS 2 externos?

BIBLIOGRAFÍA

1. Quigley, M., Gerkey, B., & Smart, W. D. (2015). Programming Robots with ROS. O'Reilly Media.
2. Lentin, J. (2024). ROS 2 Robotics Developer Guide. Packt Publishing.
3. Open Robotics. (2026). ROS 2 Documentation: Jazzy Jalisco — About Domain ID and DDS Configuration. Disponible en: <https://docs.ros.org/en/jazzy/>
4. Roncancio, H. (2026). Syllabus y Guía Técnica de ROBOT OPERATING SYSTEM - ROS. Universidad Militar Nueva Granada.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Ing. Henry Roncancio Docente	Director de Programa Ingeniería Mecatrónica	Decano(a) Facultad de Ingeniería